

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। ভাসমান কণা থিতিয়ে পড়া কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

বাকাশির্বো- ২০১৩, ২৩

উত্তর : ভাসমান কণা থিতিয়ে পড়া নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

- i) কণার আপেক্ষিক গুরুত্ব
- ii) কণার আকার।
- iii) তাপমাত্রা।

২। কমিউনিটরের কাজ কী?

বাকাশির্বো-২০০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১৯

উত্তর : সিউয়েজ এর মধ্যে অবস্থিত বড় কোনো কঠিন বস্তুকে কেটে ছোট করার জন্য কমিউনিটারের ব্যবহার হয়।

৩। ডেট্রিটাস ট্যাঙ্ক কী?

বাকাশির্বো- ২০০৪, ০৮, ১১, ১২

উত্তর : ডেট্রিটাস ট্যাঙ্ক (Detritus Tank) হলো সিউয়ারেজ ব্যবস্থার একটি অবক্ষেপন ট্যাঙ্ক। যেখানে সিউয়ারের পানি থেকে ভারী কঠিন কণা, বালি, মাটি ও জৈব আবর্জনা আলাদা করে জমা করা হয়।

৪। সোকপিট এর কাজ কী? বাকশিবো- ২০০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১৬, ১৪'পরি, ২০, ২৩

উত্তর : সোকপিট হলো স্যানিটেশন ব্যবস্থার একটি ভূগর্ভস্থ শোষণ গর্ত, যার মাধ্যমে সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে বের হওয়া তরল বর্জ্য মাটির ভেতরে শোষিত ও পরিশোধিত হয় এটি হলো সোকপিট এর কাজ।

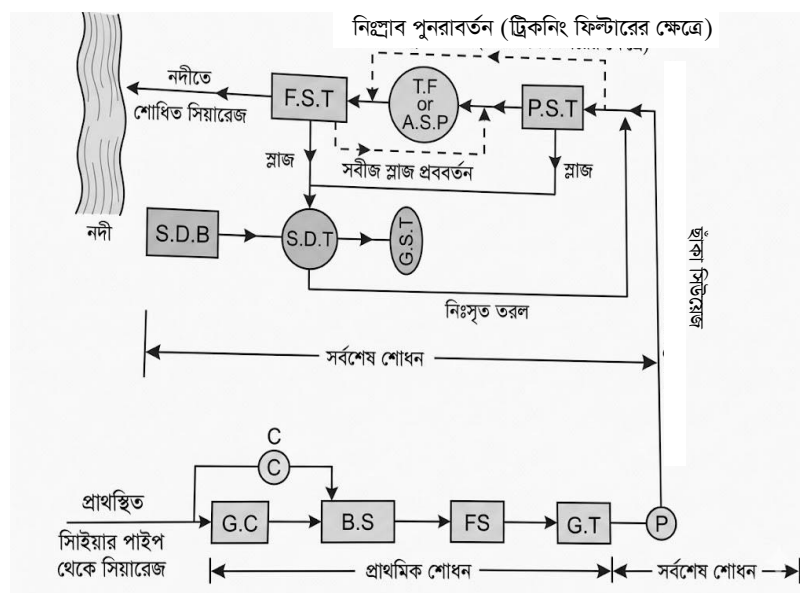
SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। একটি আদর্শ সিউয়েজ শোধনাগারের রেখাচিত্র অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৮, ১০, ১৭, ১৮, ২০'পরি

উত্তর :



২। তৎখনকারী পদার্থগুলোর তালিকা রাসায়নিক সংকেতসহ লেখ।

বাকশিবো- ২০০৯, ১৬'পরি, ১৭

উত্তর :

- i) অ্যালুমিনিয়াম সালফেট $Al_2(SO_4)_3, 18H_2O$
- ii) ফেরিক সালফেট $Fe_2(SO_4)_3$
- iii) ফেরাস সালফেট $FeSO_4, 7H_2O$
- iv) ফিটকিরি $CaSO_4 \cdot 24H_2O$
- v) ক্লোরিনেটেড কপারাস $FeSO_4 \cdot 7H_2O$
- vi) ফেরিক ক্লোরাইড $FeCl_3$
- vii) সোডিয়াম কার্বনেট $NaCO_3$

৩। সিউয়েজের প্রাথমিক শোধনের উদ্দেশ্য লেখ।

বাকশিবো- ২০০২, ০৬, ১১, ১৬, ১৯

উত্তর : নিম্নে সিউয়েজের প্রাথমিক শোধনের উদ্দেশ্য লেখা হলো –

- i) সিউয়েজের সঙ্গে প্রবাহিত অজৈব কঠিন পদার্থ যথা- পাথরকুচি, কাঁকর, বালি, কাদামাটি ইত্যাদি দূরীকরণ।
- ii) ড্রিকলিং ফিল্টার, অ্যাক্টিভেটেড স্লাজ ট্যাঙ্ক ইত্যাদি যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।
- iii) কঠিন পদার্থ অপসারণের ফলে দুর্গন্ধ ও পচন কম হয়।

৪। সিউয়েজ শোধনাগার ডিজাইনকালে কী কী বিষয় বিবেচনা করতে হয়?

বাকাশিবো- ২০০৮, ২০, ১৬

উত্তর : সিউয়েজ শোধনাগার ডিজাইনকালে যে বিষয় বিবেচনা করতে হয় নিম্নে দেওয়া হলো—

- i) পরিকল্পনা কাল 15-20 বছরের জন্য নির্ধারণ করা বাঞ্ছনীয়।
- ii) সারা বছরের সিউয়েজ প্রবাহের ওপর ভিত্তি করে ডিজাইন করতে হয়।
- iii) প্রত্যেক স্থানে যেন স্ব-ধৌত বেগ বজায় থাকে।
- iv) শোধনাগার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সহজতর হতে হবে।
- v) শোধনাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ যেন সহজতর ও কম খরচে হয় সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

১। সেপটিক ট্যাঙ্ক ডিজাইন করলে বিবেচ্য বিষয়গুলো আলোচনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ১২'পরি

উত্তর : নিচে সেপটিক ট্যাঙ্ক ডিজাইনকরণের বিবেচ্য বিষয় গুলো আলোচনা করা হলো—

- i) ভবনটি কতজন মানুষ ব্যবহার করবে তার ওপর ট্যাংকের ধারণক্ষমতা নির্ভর করে। সাধারণভাবে প্রতি ব্যক্তি দৈনিক 70-120 লিটার সিউয়েজ ধরা হয়। ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা ও বিবেচনায় নিতে হয়।
- ii) সিউয়েজকে ট্যাংকের ভেতর যথেষ্ট সময় রাখতে হবে যাতে অবক্ষেপন ও পচন ঠিক ভাবে হয়। সাধারণত 24 ঘণ্টা ডিটেনশন টাইম ধরা হয়।

- iii) সাধারণত আয়তাকার ট্যাংক ব্যবহার করা হয়। দৈর্ঘ্য : প্রস্থ = 3:1
গভীরতা 1 - 1.5 মিটার হবে ফ্রিবোর্ড বাদে।
- iv) ছোট ট্যাংকের জন্য 1 কক্ষ, বড় ট্যাংকের জন্য 2 বা ততোধিক কক্ষ
হতে হবে। প্রথম কক্ষে অধিকাংশ কঠিন পদার্থ জমা হয়।
- v) পানির ওপর খালি জায়গা রাখতে হয় সাধারণত 30 সেমি যা গ্যাস জমা
ও ওভারফ্লো রোধে সাহায্য করে।
- vi) গ্যাস বের করার জন্য ভেন্ট পাইপ রাখতে হবে যেন দুর্গন্ধ ও চাপ কম
হয়।
- vii) স্লাজ জমার জন্য অতিরিক্ত জায়গা রাখতে হবে যাতে 3 বছরের স্লাজ
ধারণ করতে পারে।
- viii) ম্যানহোল কভার থাকতে হবে যেন স্লাজ অপসারণ সহজ হয়।
- ix) সেপটিক ট্যাংকের পরে সোকপিট ডিজাইন করতে হবে। মাটির শোষণ
ক্ষমতা ও ধারণ অনুযায়ী সোকপিট ডিজাইন করতে হবে।

৩। 50 জনের ব্যবহার উপযোগী একটি সেপটিক ট্যাংক ডিজাইন করে এর
যথার্থতা প্রমাণ কর।

বাকশিবো- ২০০৫, ০৮, ১০, ১১, ১৭, ২৩'পরি

উত্তর : মনে করি ,

দৈনিক মাথাপিছু সর্বোচ্চ সিউয়েজ প্রবাহের হার = 120 লিটার

∴ মোট সিউয়েজ $120 \times 50 = 600$ লিঃ/দিন

= 6 ঘনমিটার/ দৈনিক

মনে করি, অবরোধকাল = 24 ঘন্টা বা 1দিন

$$\therefore \text{ট্যাংকের ধারণক্ষমতা} = 6 \times 1$$

$$V = 6 \text{ ঘনমিটার}$$

$$\text{মনে করি, তরলের গভীরতা} = 1.6$$

We Know,

$$V = Ad$$

$$d=1.6$$

$$v= 6 \text{ ঘনমিটার}$$

$$6 = A \times 1.6$$

$$\therefore A = \frac{6}{1.6} = 3.75 \text{ বর্গমিটার}$$

$$\text{ধরি, দৈর্ঘ্য} = 3 \times \text{প্রস্থ}$$

$$\therefore L = 3 \times B$$

$$A = B \times L$$

$$3.75 = B \times 3 \times B$$

$$\therefore B^2 = \frac{3.75}{3}$$

$$\therefore B = \sqrt{\frac{3.75}{3}} = 1.118 \text{ m} \cong 1.12 \text{ m}$$

$$\therefore \text{দৈর্ঘ্য } L = 3 \times 1.118 \text{ m}$$

$$L = 3.354 \text{ m} \cong 3.36 \text{ m}$$

$$\text{মোট গভীরতা} = 1.6 + \text{ফ্রি-বোর্ড}$$

$$= 1.6 + 0.3$$

$$= 1.9 \text{ মিটার}$$

$$\therefore \text{কক্ষের মাপ} = 3.36 \times 1.12 \text{ মি.} \times 1.9 \text{ মি.}$$

$$B = B$$

$$L = 3 \times B$$

যথার্থতা নির্ণয় :

মনে করি, থিতান গভীরতা = 30 সে,মি

$$\begin{aligned}\text{ক) থিতান এলাকার আয়তন} &= 3.36 \times 1.12 \times 0.3 \\ &= 1.13 \text{ ঘনমিটার}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{খ) স্লাজ বিয়োজন এলাকার আয়তন} &= 0.033 \times \text{জনসংখ্যা} \\ &= 0.033 \times 50 \\ &= 1.65 \text{ ঘনমিটার}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{গ) স্লাজ মজুদ এলাকার আয়তন} &= 0.037 \times \text{জনসংখ্যা} \\ &= 0.037 \times 50 \\ &= 1.85 \text{ ঘনমিটার}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ঘ) স্কাম এলাকার আয়তন} &= 0.01 \times \text{জনসংখ্যা} \\ &= 0.01 \times 50 \\ &= 0.5\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{সর্বমোট} &= 1.13 + 1.65 + 1.85 + 0.5 \text{ ঘনমিটার} \\ &= 5.13 \text{ ঘনমিটার}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{তরলের জন্য বরাদ্দ জায়গা হলো} &= 3.36 \times 1.12 \times 1.6 \text{ ঘনমিটার} \\ &= 6.0275 \text{ ঘনমিটার}\end{aligned}$$

অতএব, ডিজাইন ঠিক আছে ।

সোকপিটের ডিজাইনঃ

যেহেতু মোট সিউয়েজের পরিমাণ = 600 লিটার

মৃত্তকার কার্যকর ক্ষমতা, ধরি, 1300 লিটার

$$\therefore \text{সোকপিটের কার্যকর আয়তন} = \frac{6000}{1300}$$
$$= 4.62 \text{ ঘন মিটার}$$

মনে করি, আগাম নলের নিচে সোকপিটের কার্যকরী গভীরতা = 3.5

$$\therefore \text{সোকপিটের তল ক্ষেত্রফল} = \frac{4.62}{3.5}$$

$$A = 1.32 \text{ বর্গ মিটার}$$

$$A = \frac{\pi D^2}{4}$$

$$\therefore 1.32 = \frac{\pi D^2}{4}$$

$$D = \sqrt{\frac{4 \times 1.32}{\pi}}$$

$$\therefore D = 1.3 \text{ মিটার}$$